

LINK TABLERO KANBAN

<https://trello.com/invite/b/68b657331e4953025b4c6b3b/ATTI075400029ce584cdac33f97c2638d5be16EE586B/backlog>

DOCUMENTACION DE HU CON CRITERISO GHERIK

Prioridad	HU Incluidas	Justificación
Must Have	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	Núcleo de la aplicación: login, estado, cronómetro y deuda.
Should Have	HU-05	Actualización periódica mejora UX, pero no es vital en la primera entrega.
Could Have	HU-06	Aporta transparencia, pero puede esperar a una versión posterior.
Won't Have	Pagos, historial, mapas, integraciones externas	Fuera del alcance definido.

Must Have:

HU-01 – Iniciar sesión

Como usuario **Quiero** iniciar sesión **para** acceder a mi panel principal

Datos mostrados:

Campo Usuario / Correo (texto, obligatorio).
Campo Contraseña (input protegido, obligatorio).
Botón Ingresar.

Mensajes de error:

“Todos los campos son obligatorios”.
“Credenciales incorrectas”.
“Error de conexión, intente nuevamente”.

Errores contemplados:

Campos vacíos: bloqueo y mensaje.
Credenciales inválidas: error sin acceso.
Servidor caído: mensaje y reintento.

Dependencias:

Punto de inicio para todas las HU.

Reglas de negocio:

No se permite acceso sin login válido.
Sesión expira después de cierto tiempo (ej. 30 min).

Criterios Gherkin:

Feature: Iniciar sesión

Scenario: Inicio de sesión exitoso

Given que el usuario está en la pantalla de login
When ingresa usuario "correo@ejemplo.com" y contraseña "12345"
And presiona el botón "Ingresar"
Then el sistema valida las credenciales
And muestra el panel principal

Scenario: Campos vacíos

Given que el usuario está en la pantalla de login
When deja el campo usuario o contraseña vacío
And presiona el botón "Ingresar"
Then el sistema muestra el mensaje "Todos los campos son obligatorios"

Scenario: Credenciales incorrectas

Given que el usuario está en la pantalla de login
When ingresa usuario "correo@ejemplo.com" y contraseña "claveInvalida"
And presiona el botón "Ingresar"
Then el sistema muestra el mensaje "Credenciales incorrectas"

Scenario: Error de conexión

Given que el servidor no está disponible
When el usuario ingresa sus credenciales
And presiona el botón "Ingresar"
Then el sistema muestra el mensaje "Error de conexión, intente nuevamente"

HU-02- Ver estado del vehículo

Como usuario **Quiero** ver mi vehículo y su estado **Para** saber si está estacionado o no

Datos mostrados:

Placa (ej.: ABC123).

Alias (ej.: Mi carro gris).

Estado: Estacionado / No estacionado.

Errores contemplados:

Sin vehículo registrado : *"No tienes un vehículo registrado"*.

Falla de servidor : *"Error al cargar información del vehículo"*.

Dependencias:

Requiere HU-01 (login exitoso).

Base de HU-03, HU-04 y HU-06.

Reglas de negocio:

El estado solo puede tener 2 valores: *Estacionado* o *No estacionado*.

Escenarios alternativos:

- Vehículo registrado pero sin alias: mostrar solo placa

Criterios Gherkin:

Feature: Ver estado del vehículo

Scenario: Vehículo estacionado

Given que el usuario inició sesión

When consulta el estado de su vehículo

Then el sistema muestra la placa, alias y estado "Estacionado"

Scenario: Vehículo no estacionado

Given que el usuario inició sesión

When consulta el estado de su vehículo

Then el sistema muestra la placa, alias y estado "No estacionado"

Scenario: Sin alias registrado

Given que el usuario tiene un vehículo sin alias

When consulta el estado

Then el sistema muestra únicamente la placa y el estado

Scenario: Sin vehículo registrado

Given que el usuario inició sesión

And no tiene vehículo asociado

When consulta el estado

Then el sistema muestra el mensaje "No tienes un vehículo registrado"

Scenario: Error de servidor

Given que ocurre una falla en el servidor

When el usuario consulta el estado del vehículo

Then el sistema muestra "Error al cargar información del vehículo"

HU-03 - Ver cronómetro, tarifa y monto acumulado

Como usuario **Quiero** visualizar cronómetro, tarifa y monto acumulado **Para** conocer mi deuda mientras está estacionado

Datos mostrados:

Cronómetro en formato hh:mm:ss.

Tarifa vigente (ej.: \$200 COP / min).

Monto acumulado = tarifa x tiempo.

Errores contemplados:

Tarifa no disponible: “*Tarifa no disponible*”.
Error en cálculo: monto = \$0 + alerta.

Dependencias:

Requiere HU-02 (estado = “Estacionado”).
Conectada a HU-05 (para actualización automática).

Reglas de negocio:

El cronómetro empieza en 00:00:00 al iniciar estacionamiento.
El monto nunca puede ser negativo.

Escenarios alternativos:

Cambio de tarifa mientras el vehículo sigue estacionado: deuda se recalcula con nueva tarifa.

Criterios Gherkin:

Feature: Ver cronómetro, tarifa y monto acumulado

Scenario: Mostrar cronómetro y monto acumulado

Given que el vehículo está estacionado
When el usuario consulta la pantalla principal
Then se muestra el cronómetro en formato hh:mm:ss
And la tarifa vigente
And el monto acumulado = tarifa x tiempo

Scenario: Tarifa no disponible

Given que el vehículo está estacionado
And la tarifa no está configurada
When el usuario consulta la pantalla
Then el sistema muestra "Tarifa no disponible"

Scenario: Error en cálculo de deuda

Given que ocurre un error en el cálculo
When el usuario consulta la pantalla
Then el monto acumulado se muestra en \$0
And el sistema muestra una alerta

HU-04 – Visualizar estado sin deuda

Como usuario **Quiero** ver un estado claro sin deuda **Para** confirmar que no estoy estacionado

Datos mostrados

Mensaje: “No estás estacionado”.

Errores contemplados

Estado indeterminado : “No se pudo determinar tu estado, recarga la página”.

Dependencias

Requiere HU-02 (estado = “No estacionado”).

Reglas de negocio

Si estado = “No estacionado”, no se calculan cronómetro ni deuda.

Escenarios alternativos

Usuario tiene más de un vehículo registrado: seleccionar cuál mostrar en pantalla principal.

Criterios Gherkin:

Feature: Visualizar estado sin deuda

Scenario: Vehículo no estacionado

Given que el vehículo está registrado con estado "No estacionado"

When el usuario consulta su estado

Then el sistema muestra el mensaje "No estás estacionado"

Scenario: Estado indeterminado

Given que ocurre un error en la consulta de estado

When el usuario accede a la pantalla

Then el sistema muestra "No se pudo determinar tu estado, recarga la página"

Scenario: Más de un vehículo registrado

Given que el usuario tiene varios vehículos

When accede a la pantalla principal

Then el sistema solicita seleccionar cuál mostrar

Should Have:

HU-05 – Actualización periódica de tiempo y monto

Como usuario^[U]_{SEP} Quiero ver actualización periódica del cronómetro y monto^[U]_{SEP} Para tener información en tiempo real

Datos mostrados

Cronómetro y monto actualizados automáticamente cada 10-15 s.

Errores contemplados

Si no se actualiza: mantener último valor visible + alerta “*Error al actualizar datos*”.

Dependencias

Requiere HU-03 (cronómetro y monto deben existir).

Reglas de negocio

El refresco de datos no puede superar los 15 segundos.

Escenarios alternativos

Si el usuario cambia de pantalla → la actualización se pausa y retoma al volver.

Criterios Gherkin:

Feature: Actualización periódica

Scenario: Refresco automático cada 15 segundos

Given que el vehículo está estacionado

When han transcurrido 15 segundos

Then el cronómetro y el monto acumulado se actualizan automáticamente

Scenario: Error en actualización

Given que ocurre una falla en la actualización

When el sistema intenta refrescar datos

Then se mantiene el último valor visible

And se muestra el mensaje "Error al actualizar datos"

Scenario: Cambio de pantalla

Given que el usuario sale de la pantalla principal

When regresa a la pantalla

Then la actualización periódica se retoma

Could Have:

HU-06 – Consultar detalle de la tarifa

Como usuario **Quiero** consultar detalle de la tarifa **Para** entender cómo se calcula mi deuda

Datos mostrados

Modal con fórmula: $Monto = Tarifa \times Tiempo$.

Tarifa vigente.

Ejemplo práctico: 30 min → \$6.000.

Errores contemplados

Si tarifa no configurada ; “*No hay tarifa disponible*”.

Dependencias

Disponible desde HU-02 (pantalla principal).

Reglas de negocio

Siempre debe existir una tarifa activa en el sistema.

Escenarios alternativos

Modal no carga : mostrar *“No se pudo abrir el detalle de tarifa”*.

Criterios Gherkin:

Feature: Consultar detalle de la tarifa

Scenario: Mostrar detalle de tarifa

Given que existe una tarifa configurada

When el usuario selecciona "Ver detalle de tarifa"

Then se muestra un modal con:

Fórmula = Monto = Tarifa x Tiempo |

Tarifa vigente = \$5000 COP / Horas |

Ejemplo = 6 horas → \$30.000 |

Scenario: Tarifa no configurada

Given que no existe tarifa configurada

When el usuario intenta ver el detalle

Then el sistema muestra "No hay tarifa disponible"

Scenario: Error al abrir el modal

Given que ocurre un error al cargar el modal

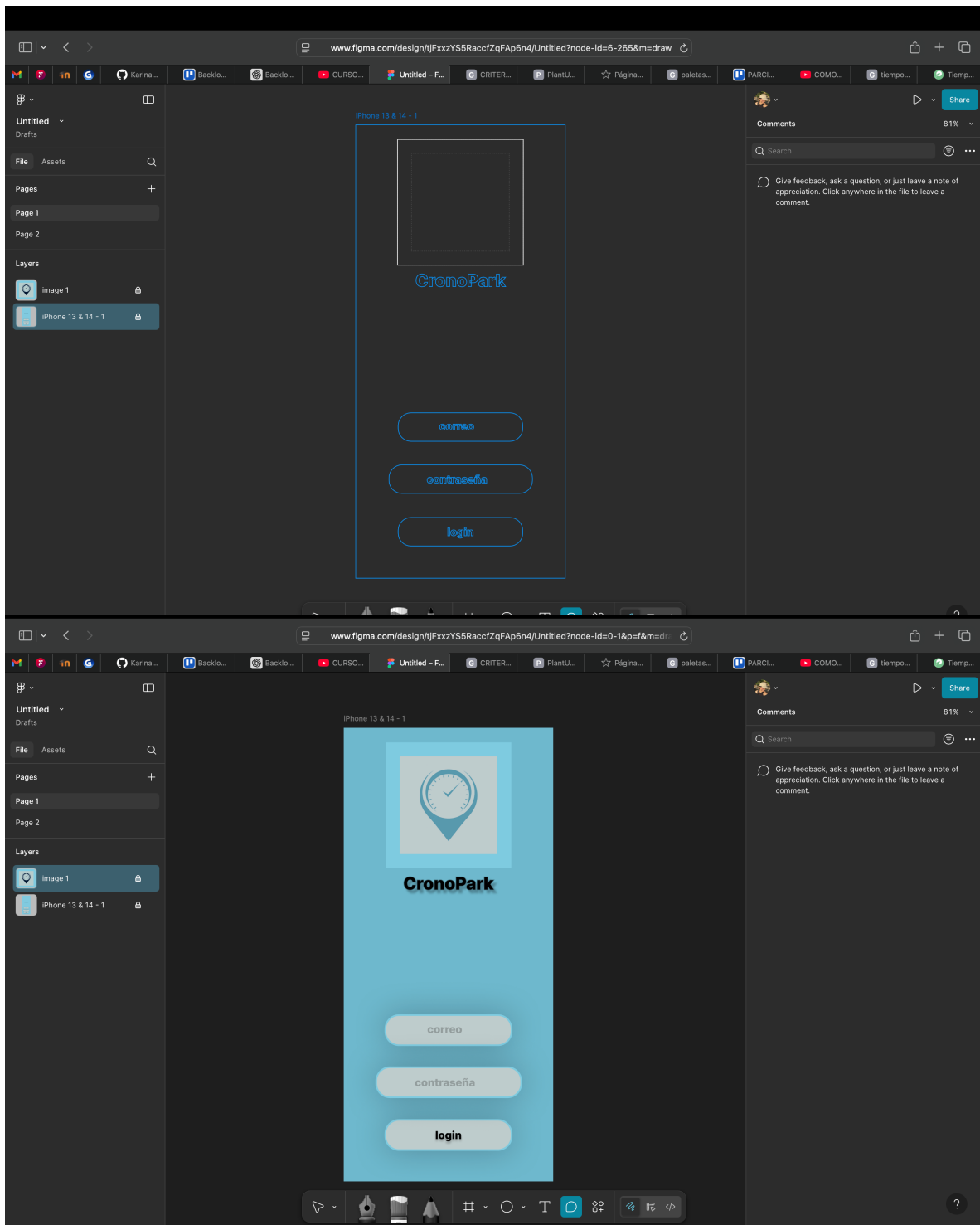
When el usuario intenta ver el detalle

Then el sistema muestra "No se pudo abrir el detalle de tarifa"

ENLACE O ARCHIVO DEL MOCKUP

<https://www.figma.com/design/tjFxxzYS5RaccfZqFAp6n4/Untitled?node-id=0-1&m=dev&t=v67MHKgY3gRy6v6q-1>

EVIDENCIA GRAFICA DEL MOCKUP



iPhone 13 & 14 - 1



CronoPark

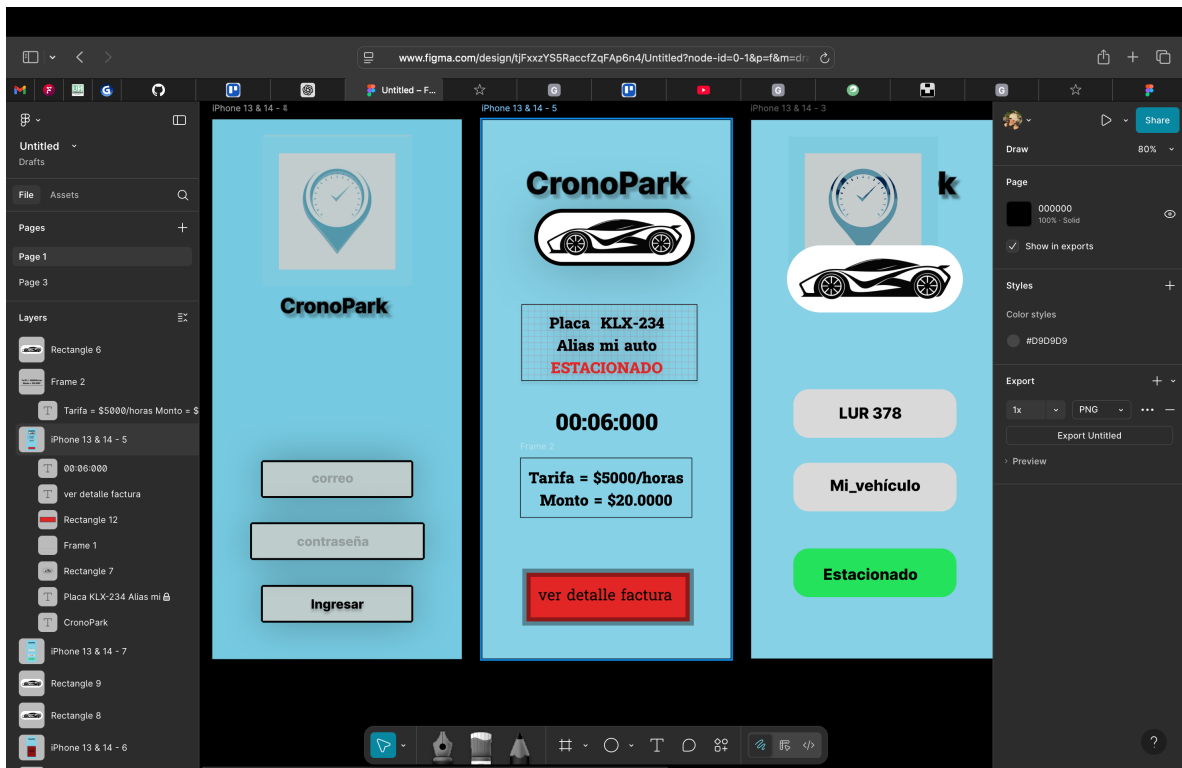
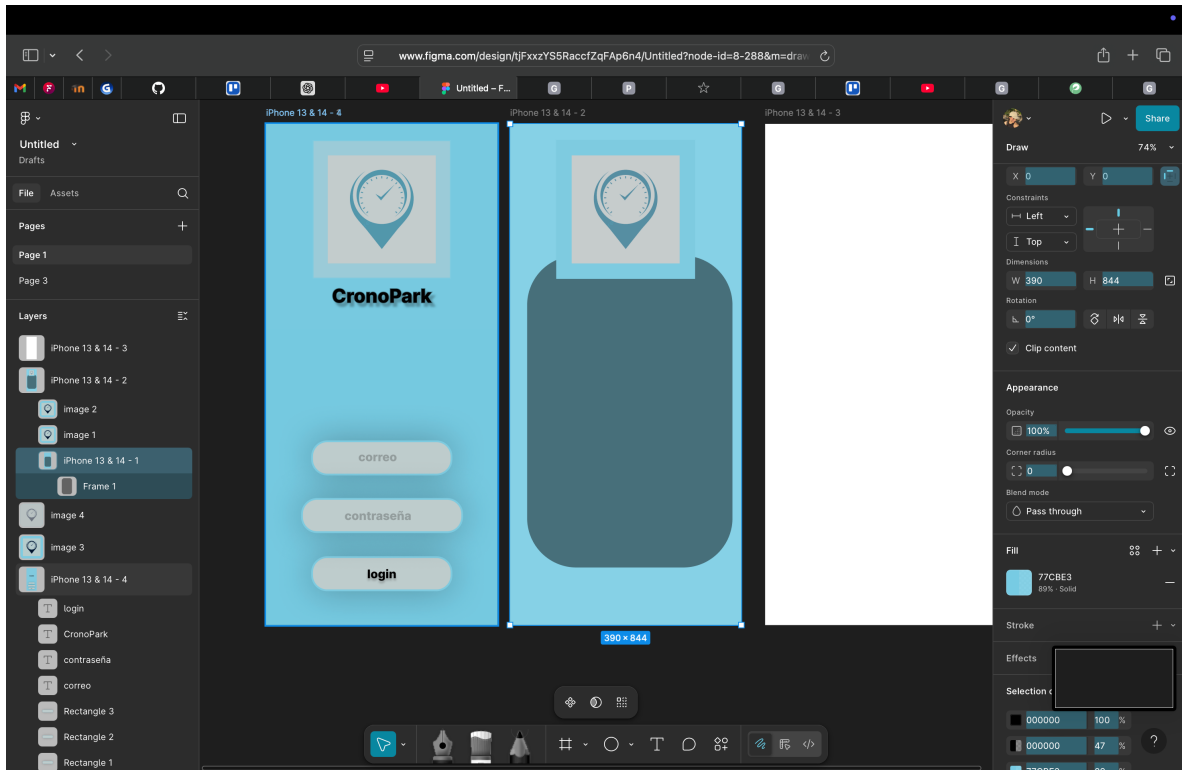
correo

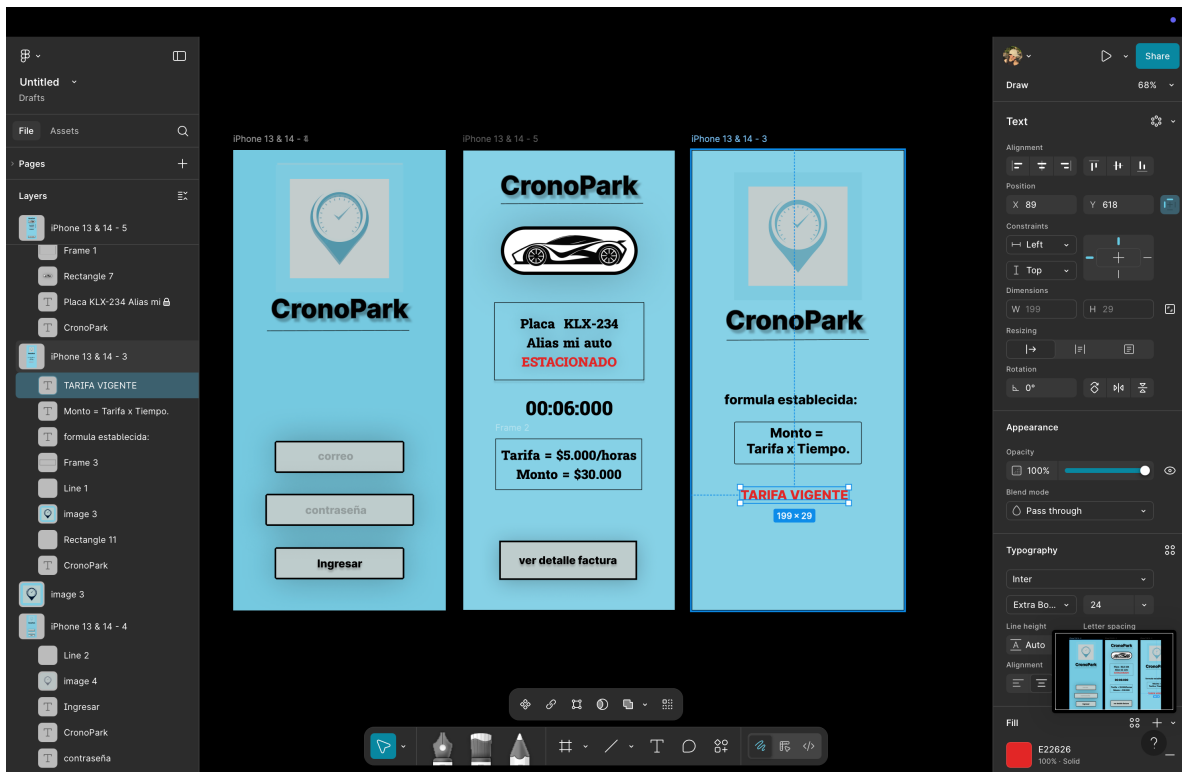
contraseña

login

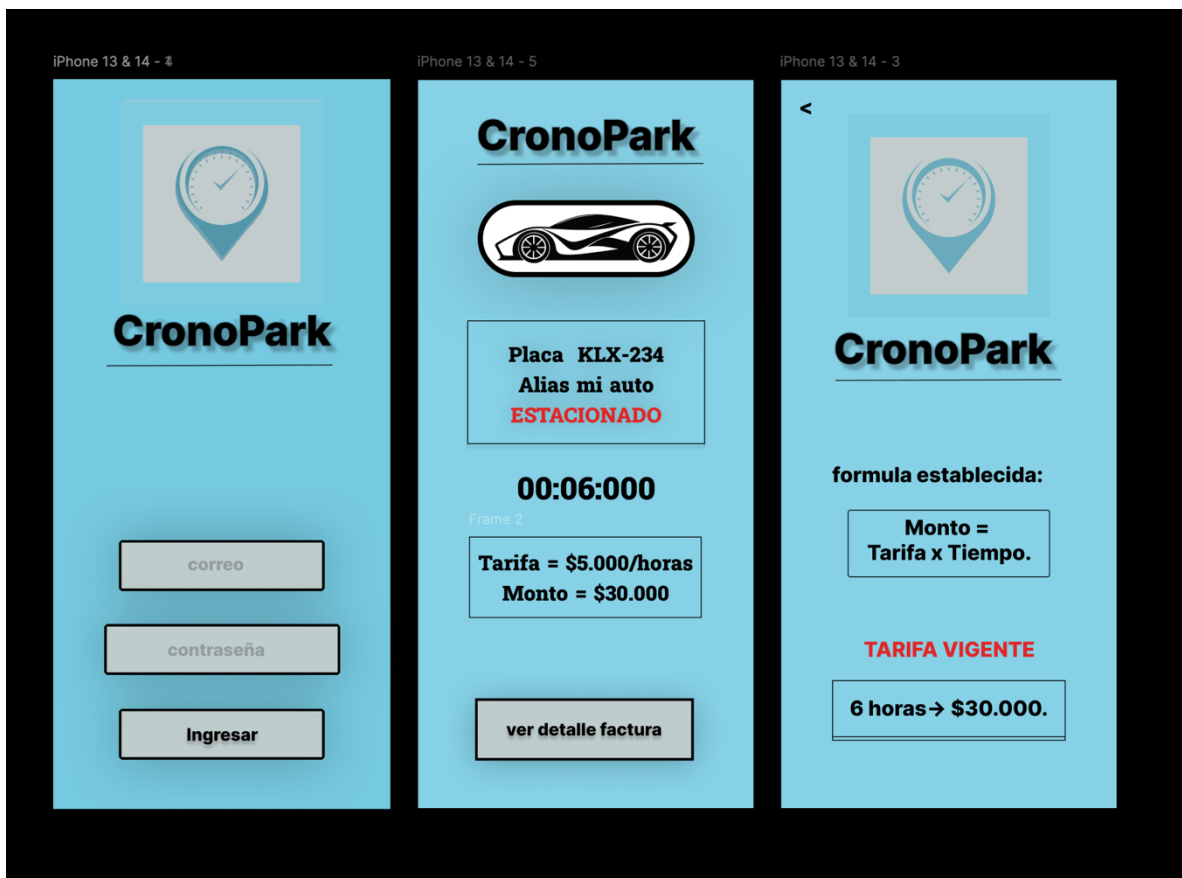
iPhone 13 & 14 - 2

390 x 844





LINK VIDEO:
LINK VIDEO



LINK VIDE: <https://youtu.be/DtIYyaLPwKY>